Gases y disoluciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar el comportamiento de los gases con la teoría cinético-molecular
- Aplicar las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac y la ecuación general de los gases ideales
- Calcular masas molares y densidades de gases y presiones parciales en mezclas (ley de Dalton)
- Expresar la concentración de una disolución en g/L, % en masa, % en volumen, molaridad, molalidad y fracción molar
- Preparar disoluciones y diluciones y relacionar la solubilidad con la temperatura
- Explicar y calcular las propiedades coligativas

Para pensar

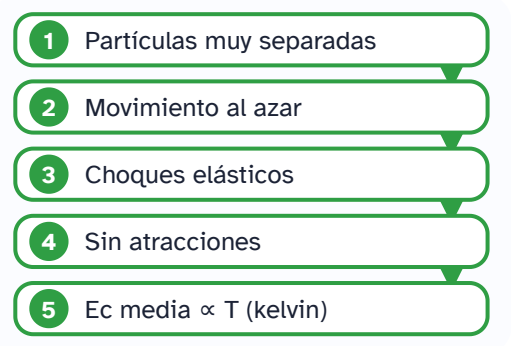
¿Por qué en las carreteras heladas se echa sal y no azúcar?

Explicación

1.1 La teoría cinético-molecular de los gases

Los gases se comprimen con facilidad, ocupan todo el recipiente y se mezclan rápidamente. La teoría cinético-molecular lo explica con un modelo sencillo: (1) un gas está formado por partículas (moléculas o átomos) muy pequeñas comparadas con la distancia que las separa, de modo que casi todo el volumen es espacio vacío; (2) las partículas se mueven en línea recta y al azar a gran velocidad; (3) los choques entre ellas y con las paredes son elásticos; (4) no hay fuerzas de atracción entre las partículas; y (5) la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta.

Con este modelo, la **presión** es el resultado de los choques de las partículas contra las paredes: cuantos más choques por segundo y más fuertes, mayor presión. La **temperatura** mide la agitación de las partículas. Por eso la temperatura se debe expresar siempre en **kelvin** ($T = t + 273$): a 0 K las partículas tendrían la mínima energía posible y no hay temperaturas más bajas. Un gas que cumple exactamente estos postulados se llama **gas ideal**; los gases reales se comportan casi como ideales a presiones bajas y temperaturas altas.



1.2 Presión y unidades

La presión es la fuerza por unidad de superficie, $p = F / S$. Su unidad en el SI es el **pascal** (1 Pa = 1 N/m^2), una unidad muy pequeña. En química se usan mucho la **atmósfera** (atm), que es la presión media del aire al nivel del mar, y el **milímetro de mercurio** (mmHg), la presión que ejerce una columna de mercurio de 1 mm, como en el barómetro de Torricelli.

Las equivalencias que hay que conocer son: 1 atm = 760 mmHg = 101.325 Pa ≈ 1,013 bar. Para la presión de un gas encerrado se usan manómetros. En los problemas conviene elegir las unidades según la constante R: si se usa R = 0,082 atm·L/(mol·K), la presión va en atm y el volumen en litros; si se usa R = 8,31 J/(mol·K), la presión va en Pa y el volumen en m^3.

$$\mathbf{1\ atm = 760\ mmHg = 1{,}013 \cdot 10^5\ Pa}$$

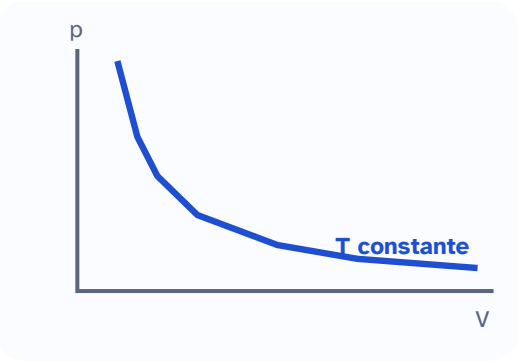
Unidad	Equivale a 1 atm
mmHg	760
Pa	101.325
bar	1,013
kPa	101,3

1.3 Las leyes de los gases

Antes de la teoría cinética, las propiedades de los gases se describieron con tres leyes experimentales, cada una con una variable constante. **Ley de Boyle-Mariotte** (T constante): la presión y el volumen son inversamente proporcionales, $p_1V_1 = p_2V_2$. Si comprimes un gas a la mitad de volumen, su presión se duplica. La gráfica p-V es una hipérbola llamada **isoterma**.

Ley de Charles (p constante): el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, $V_1/T_1 = V_2/T_2$. Un globo se encoge en el congelador. **Ley de Gay-Lussac** (V constante): la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta, $p_1/T_1 = p_2/T_2$; por eso un aerosol no debe calentarse. Al extrapolar las rectas V-t de Charles a volumen cero, todas cortan el eje en −273,15 °C: así se descubrió el cero absoluto. Las tres leyes se combinan en la **ecuación general** $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$, válida para una cantidad fija de gas.

$$\mathbf{p_1 \cdot V_1 / T_1 = p_2 \cdot V_2 / T_2}$$



1.4 La ecuación de los gases ideales

Si además de p, V y T tenemos en cuenta la cantidad de gas n (en moles), las leyes anteriores y la hipótesis de Avogadro ($V \propto n$) se resumen en una sola ecuación, la ecuación de estado de los gases ideales: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$. R es la **constante de los gases**, R = 0,082 atm·L/(mol·K) = 8,31 J/(mol·K).

Esta ecuación permite calcular cualquier variable si se conocen las otras tres. Una consecuencia importante es el **volumen molar**: un mol de cualquier gas ideal ocupa 22,4 L en **condiciones normales** (0 °C y 1 atm), y unos 24,5 L a 25 °C y 1 atm. Como $n = m / M$, la ecuación también se puede escribir $p \cdot V = (m / M) \cdot R \cdot T$, que sirve para hallar la **masa molar** de un gas desconocido midiendo su masa, volumen, presión y temperatura. Y despejando m/V se obtiene la **densidad** del gas: $d = p \cdot M / (R \cdot T)$. Un gas es más denso cuanto mayor es su masa molar: el CO_2 (44 g/mol) se acumula en el suelo de las cuevas, y el helio (4 g/mol) hace subir los globos.

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \; ; \; d = p \cdot M / (R \cdot T)$$

Gas ideal

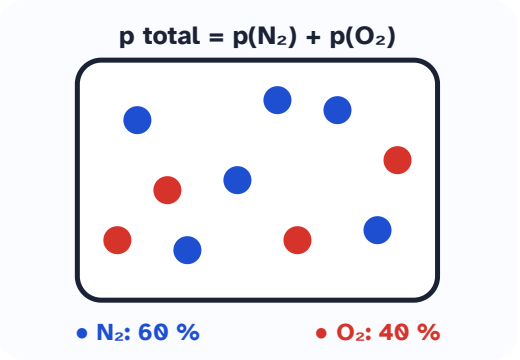
- $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
- R = 0,082 atm·L/(mol·K)
- Vm = 22,4 L (0 °C, 1 atm)
- $d = p \cdot M / (R \cdot T)$

1.5 Mezclas de gases: ley de Dalton

En una mezcla de gases que no reaccionan, cada gas se comporta como si estuviera solo en el recipiente. La **presión parcial** de un gas es la presión que ejercería si ocupara él solo todo el volumen a la misma temperatura. La ley de Dalton de las presiones parciales dice que la presión total es la suma de las presiones parciales: $p_T = p_A + p_B + \dots$

Como cada presión parcial es proporcional a los moles de ese gas, se cumple $p_A = \chi_A \cdot p_T$, donde $\chi_A = n_A / n_T$ es la **fracción molar** del gas A. En el aire seco, con un 78 % de N_2 y un 21 % de O_2 en moles, la presión parcial del oxígeno al nivel del mar es 0,21 atm. En la cima del Everest la presión total es un tercio, y también la del oxígeno: por eso falta el aire. Esta ley se usa para los gases recogidos sobre agua, a cuya presión hay que restar la presión del vapor de agua.

$$p_T = \Sigma\, p_i \,;\; p_i = \chi_i \cdot p_T$$

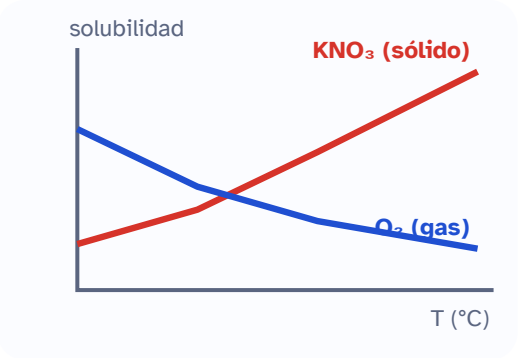


2.1 Disoluciones: soluto, disolvente y solubilidad

Una **disolución** es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. El componente en mayor proporción suele ser el **disolvente** y el que se disuelve, el **soluto**. Pueden ser sólidas (aleaciones como el bronce), líquidas (agua salada, alcohol en agua, oxígeno en agua) o gaseosas (el aire). El agua es el disolvente más común y por eso se le llama «disolvente universal».

La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura; suele expresarse en g de soluto por 100 g de agua. Una disolución con esa cantidad está **saturada**; con menos, **insaturada**; y, en condiciones especiales, puede quedar **sobresaturada**, inestable. Para la mayoría de los sólidos la solubilidad aumenta con la temperatura, como muestran las **curvas de solubilidad**. Para los gases ocurre al

revés: disminuyen al calentar (los peces sufren en aguas calientes) y aumentan con la presión (**ley de Henry**), que es lo que explica las burbujas de un refresco al abrirlo.



2.2 Formas de expresar la concentración (I)

La **concentración** indica la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolución o de disolvente. Hay varias formas de expresarla y conviene distinguir bien si el denominador es la disolución o el disolvente. La **concentración en masa** (g/L) es la masa de soluto por litro de disolución: un suero glucosado al 50 g/L tiene 50 g de glucosa por litro de suero.

El porcentaje en masa (% m/m o riqueza) es la masa de soluto por cada 100 g de disolución: % = m_{soluto} / $m_{disolución}$ · 100. Es la forma de los ácidos comerciales: un ácido clorhídrico del 37 % tiene 37 g de HCl en cada 100 g de disolución. El **porcentaje en volumen** se usa con líquidos: un vino de 13 % vol. tiene 13 mL de etanol por 100 mL de vino. Y para cantidades muy pequeñas se usan las **partes por millón** (ppm), mg de soluto por kg de disolución, habituales para contaminantes del agua o el aire. Recuerda que la masa de la disolución es la suma de la de soluto y la de disolvente, pero los volúmenes no siempre son aditivos.

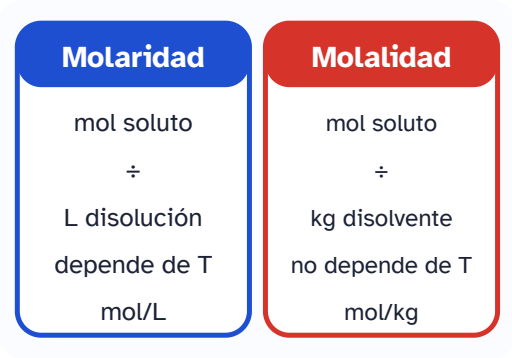
Forma	Definición
g/L	g soluto / L disolución
% masa	g soluto / 100 g dis.
% volumen	mL soluto / 100 mL
ppm	mg soluto / kg dis.

2.3 Formas de expresar la concentración (II)

En química, como las reacciones ocurren entre moles, se prefiere la molaridad (M): moles de soluto por litro de disolución, $M = n_{soluto} / V_{disolución\ (L)}$. Una disolución 0,5 M de NaCl tiene 0,5 mol (29,25 g) de NaCl en cada litro de disolución. Su inconveniente es que varía ligeramente con la temperatura, porque el volumen se dilata.

La **molalidad** (m) es el número de moles de soluto por kilogramo de disolvente: $m = n_{soluto} / m_{disolvente\ (kg)}$. No depende de la temperatura y se usa en las propiedades coligativas. La **fracción molar** χ es el cociente entre los moles de un componente y los moles totales; no tiene unidades y la suma de todas las fracciones molares es 1. Para pasar de una forma a otra casi siempre hace falta la **densidad de la disolución** (masa de disolución por volumen de disolución), que permite convertir litros de disolución en gramos. Es el dato clave de muchos problemas.

$$M = n_s / V_{dis}\ ;\ m = n_s / kg_{disolvente}\ ;\ \chi_s = n_s / n_T$$



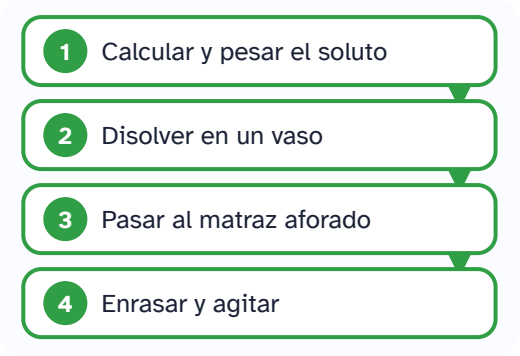
2.4 Preparación de disoluciones y diluciones

Para preparar una disolución de concentración conocida a partir de un sólido: se calcula la masa necesaria ($m = M \cdot V \cdot$ masa molar), se pesa en un vidrio de reloj, se disuelve en un vaso de precipitados con un poco de agua, se pasa a un **matraz aforado** del volumen deseado lavando el vaso con agua para arrastrar todo el soluto, y se enrasa con agua destilada hasta la marca (la parte baja del menisco a la altura de los ojos). Finalmente se tapa y se agita.

Para preparar una disolución diluida a partir de otra más concentrada se aplica que los moles de soluto no cambian al añadir agua: $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$. Si el

reactivo de partida es un ácido comercial, primero se calcula su molaridad a partir de la riqueza y la densidad, y después el volumen que hay que tomar con una pipeta. Recuerda la norma de seguridad: el ácido se añade sobre el agua, poco a poco y nunca al revés, porque la dilución desprende mucho calor.

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$



3.1 Propiedades coligativas

Al disolver un soluto no volátil, la disolución tiene propiedades distintas de las del disolvente puro. Algunas dependen solo del **número de partículas** de soluto, no de cuáles son: son las propiedades coligativas. La primera es el **descenso de la presión de vapor**: las partículas de soluto dificultan que las moléculas de disolvente escapen al gas. La ley de Raoult lo cuantifica: $p = \chi_{disolvente} \cdot p^{o}$.

Como consecuencia, la disolución hierve a mayor temperatura (**aumento ebulloscópico**, $\Delta T_e = K_e \cdot m$) y congela a menor temperatura (**descenso crioscópico**, $\Delta T_c = K_c \cdot m$). Para el agua, $K_e = 0{,}52$ °C·kg/mol y $K_c = 1{,}86$ °C·kg/mol. Si el soluto es iónico, se multiplica por el número de iones que produce (factor de van't Hoff, i): el NaCl da $i \approx 2$ y el $CaCl_2$, $i \approx 3$. Por eso se usa sal para fundir hielo y anticongelante (etilenglicol) en los coches.

$$\Delta T_c = K_c \cdot m \cdot i \; ; \; \Delta T_e = K_e \cdot m \cdot i$$

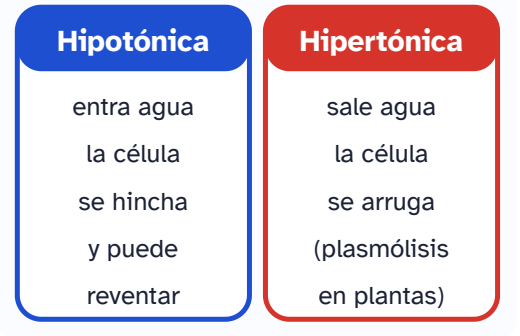


3.2 La ósmosis y la presión osmótica

La ósmosis es el paso de disolvente a través de una **membrana semipermeable** (que deja pasar el agua pero no el soluto) desde la disolución más diluida hacia la más concentrada. La **presión osmótica** π es la presión que habría que aplicar para detener ese paso, y se calcula con una ecuación parecida a la de los gases: $\pi = M \cdot R \cdot T$ (multiplicada por i si el soluto es iónico).

La ósmosis es fundamental en biología. Los glóbulos rojos en agua pura se hinchan y revientan, y en agua muy salada se arrugan; por eso el suero fisiológico es **isotónico** con la sangre (NaCl al 0,9 %, $\pi \approx 7{,}7$ atm a 37 °C). Las plantas se mantienen turgentes gracias a la ósmosis, y la sal conserva los alimentos porque deshidrata a las bacterias. Aplicando una presión mayor que π se consigue la **ósmosis inversa**: el agua pasa de la disolución salada a la pura, que es el proceso con el que funcionan las desaladoras de la costa mediterránea y las islas.

$$\pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$$



Variables de un gas

p	V	T	n
presión	**volumen**	**temperatura**	**cantidad**
atm o Pa	L o m^3	siempre en K	mol

Ejercicios

1. **Explica con la teoría cinética por qué un gas ejerce presión y por qué aumenta al calentarlo a volumen constante.**

2. **Expresa 1,5 atm en mmHg y en Pa; y 380 mmHg en atm.**

3. **Un gas ocupa 6 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupará a 3 atm si T no cambia?**

4. **Un globo de 3 L a 27 °C se mete en un congelador a –23 °C. ¿Qué volumen tendrá a presión constante?**

5. **Un neumático a 17 °C tiene 2,2 atm. Tras un viaje está a 47 °C. ¿Qué presión tiene (V constante)?**

6. **¿Cuántos moles hay en 44,8 L de un gas en condiciones normales?**

7. **Calcula la presión de 2 mol de gas en 10 L a 300 K.**

8. **Calcula la concentración en g/L de 20 g de azúcar en 250 mL de disolución.**

9. **Calcula el % en masa de 15 g de sal disueltos en 135 g de agua.**

10. **Calcula la molaridad de 11,7 g de NaCl (58,5 g/mol) en 500 mL de disolución.**

11. **¿Qué masa de NaOH (40 g/mol) hay que pesar para 250 mL de disolución 0,1 M?**

12. **¿Por qué un refresco pierde gas más rápido si está caliente?**

13. **Calcula la densidad del CO_2 a 27 °C y 1 atm.**

14. **Una bombona de 20 L contiene helio a 150 atm y 20 °C. ¿Cuántos globos de 5 L a 1 atm y 20 °C se pueden llenar?**

15. **1,25 g de un gas ocupan 1,00 L a 27 °C y 0,8 atm. Calcula su masa molar.**

16. **El aire tiene 78 % N_2, 21 % O_2 y 1 % Ar en moles. Calcula las presiones parciales a 1 atm.**

17. **En un recipiente de 10 L a 27 °C hay 4 g de He y 16 g de O_2. Calcula la presión total y las parciales.**

18. **Se mezclan 200 mL de NaCl 0,3 M con 300 mL de NaCl 0,1 M. ¿Cuál es la molaridad final?**

19. **¿Qué volumen de una disolución 2 M de H_2SO_4 se necesita para preparar 500 mL 0,1 M?**

20. **Calcula la molalidad y la fracción molar de soluto de 9 g de glucosa (180 g/mol) en 100 g de agua.**

21. **Una disolución de NaOH al 20 % en masa tiene densidad 1,22 g/mL. Calcula su molaridad.**

22. **Calcula la temperatura de ebullición de una disolución de 34,2 g de sacarosa (342 g/mol) en 250 g de agua (K_e = 0,52).**

23. **¿Qué presión osmótica tiene una disolución 0,1 M de glucosa a 27 °C?**

24. **Una mezcla de 1,00 g de H_2 y 8,00 g de O_2 está en un recipiente de 5,0 L a 25 °C. Se hace saltar una chispa y se forma agua (líquida). Calcula la presión antes y después.**

25. **Se recogen 250 mL de O_2 sobre agua a 25 °C y 750 mmHg. La presión de vapor del agua a 25 °C es 24 mmHg. ¿Cuántos moles de O_2 hay?**

26. **Un compuesto gaseoso tiene 85,7 % de C y 14,3 % de H. Su densidad es 2,50 g/L en condiciones normales. Halla su fórmula molecular.**

27. **Se disuelven 10 mL de HNO_3 del 65 % y densidad 1,40 g/mL en agua hasta 500 mL. Calcula la molaridad final.**

28. **Calcula la molalidad y la fracción molar de una disolución 2 M de NaCl de densidad 1,08 g/mL.**

29. **Para que el agua de un radiador no congele hasta –15 °C, ¿cuántos gramos de etilenglicol (62 g/mol) hay que añadir por kg de agua?**

30. **Al disolver 3,0 g de una proteína en 100 mL de agua, la presión osmótica a 27 °C es 0,0123 atm. Calcula la masa molar de la proteína.**

31. **A 20 °C, 100 g de agua disuelven 32 g de KNO_3 y a 60 °C, 110 g. Se enfría hasta 20 °C una disolución saturada a 60 °C hecha con 200 g de agua. ¿Cuánto KNO_3 cristaliza?**

32. **Explica con la ley de Dalton y la de Henry por qué un buceador que sube muy rápido sufre el síndrome de descompresión.**

Practica

1. **Según la teoría cinética, la presión de un gas se debe a...**

   A) el peso del gas
   B) los choques de las partículas con las paredes
   C) la atracción entre partículas
   D) el volumen de las partículas

2. **25 °C equivalen a...**

   A) 25 K
   B) 248 K
   C) 298 K
   D) 273 K

3. **1 atm equivale a...**

   A) 100 mmHg
   B) 760 mmHg
   C) 1 Pa
   D) 1000 Pa

4. **La ley de Boyle se cumple a...**

   A) p constante
   B) V constante
   C) T constante
   D) n variable

5. **Si a p constante se duplica T (en K), el volumen...**

   A) se duplica
   B) se reduce a la mitad
   C) no cambia
   D) se cuadruplica

6. **El cero absoluto es...**

   A) 0 °C
   B) –100 °C
   C) –273,15 °C
   D) –373 °C

7. **En pV = nRT, con R = 0,082, V va en...**

A) m^3

B) mL

C) L

D) cm^3

8. **Un mol de gas en condiciones normales ocupa…**

A) 1 L

B) 22,4 L

C) 24,5 L

D) 8,31 L

9. **¿Qué gas es más denso a igual p y T?**

A) He

B) N_2

C) CO_2

D) H_2

10. **Ley de Dalton: la presión total de una mezcla es…**

A) la del gas mayoritario

B) la suma de las presiones parciales

C) el producto

D) la media

11. **Si $\chi(O_2) = 0{,}2$ y $p_T = 5$ atm, $p(O_2)$ =…**

A) 0,2 atm

B) 1 atm

C) 5 atm

D) 25 atm

12. **La solubilidad de un gas en agua al calentar…**

A) aumenta

B) disminuye

C) no cambia

D) se anula

13. **La molaridad es…**

A) mol soluto / kg disolvente

B) mol soluto / L disolución

C) g soluto / L

D) mol / mol

14. **La molalidad no depende de la temperatura porque...**

A) usa la masa del disolvente

B) usa litros

C) es un %

D) usa la densidad

15. **Moles de soluto en 200 mL de disolución 0,5 M:**

A) 0,1

B) 1

C) 2,5

D) 0,5

16. **Al diluir una disolución se conservan...**

A) los litros

B) los moles de soluto

C) la molaridad

D) la densidad

17. **Una propiedad coligativa depende de...**

A) la naturaleza del soluto

B) el número de partículas de soluto

C) el color

D) la masa molar del disolvente

18. **Al añadir sal al agua, su punto de congelación...**

A) sube

B) baja

C) no cambia

D) llega a 0 K

19. **El factor i del $CaCl_2$ es aproximadamente...**

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

20. **Las desaladoras usan...**

A) ósmosis directa

B) ósmosis inversa

C) destilación al vacío siempre

D) filtración

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la presión según la teoría cinética; Por qué hay que usar kelvin; Cómo se calcula la masa molar de un gas; Por qué falta oxígeno en la montaña; Qué diferencia hay entre molaridad y molalidad; Por qué la sal funde el hielo.

Resumen



Glosario

Gas ideal	Gas que cumple exactamente la teoría cinética: sin volumen propio ni atracciones.
Presión	Fuerza por unidad de superficie.
Temperatura absoluta	Temperatura en kelvin, proporcional a la energía cinética media.
Isoterma	Curva p-V a temperatura constante.
Condiciones normales	0 °C (273 K) y 1 atm.
Presión parcial	Presión que ejercería un gas de una mezcla si estuviera solo.
Fracción molar	Moles de un componente entre moles totales.
Disolución saturada	La que contiene la máxima cantidad de soluto posible a esa temperatura.
Solubilidad	Máxima cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad de disolvente.
Ley de Henry	La solubilidad de un gas es proporcional a su presión parcial.
Riqueza	Porcentaje en masa de un reactivo comercial.
Matraz aforado	Recipiente de vidrio con una marca que indica un volumen exacto.
Propiedad coligativa	La que depende solo del número de partículas de soluto.

Membrana semipermeable	La que deja pasar el disolvente pero no el soluto.
Disolución isotónica	La que tiene la misma presión osmótica que otra.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Boyle

$p_1V_1 = p_2V_2$ (T constante).

Ley de Charles

$V_1/T_1 = V_2/T_2$ (p constante).

Ley de Gay-Lussac

$p_1/T_1 = p_2/T_2$ (V constante).

Ecuación de los gases ideales

$pV = nRT$; $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K).

Volumen molar normal

22,4 L/mol a 0 °C y 1 atm.

Densidad de un gas

$d = pM / RT$.

Ley de Dalton

$p_T = \Sigma\, p_i$; $p_i = \chi_i\, p_T$.

Molaridad

mol de soluto / L de disolución.

Molalidad

mol de soluto / kg de disolvente.

Dilución

$M_1V_1 = M_2V_2$.

Descenso crioscópico

$\Delta T_c = K_c \cdot m \cdot i$.

Presión osmótica

$\pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$.

Soluciones

1. **B)** Cada choque ejerce una pequeña fuerza sobre la pared.
2. **C)** $T = 25 + 273$.
3. **B)** 1 atm = 760 mmHg.
4. **C)** $p \cdot V$ = constante con T fija.
5. **A)** Ley de Charles.
6. **C)** 0 K.
7. **C)** atm·L/(mol·K).
8. **B)** A 0 °C y 1 atm.
9. **C)** Tiene mayor masa molar (44).
10. **B)** $p_T = \Sigma\, p_i$.
11. **B)** $0{,}2 \cdot 5 = 1$ atm.
12. **B)** Por eso los refrescos calientes pierden gas.
13. **B)** Moles por litro de disolución.
14. **A)** La masa no cambia al calentar.
15. **A)** $0{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}1$ mol.
16. **B)** $M_1V_1 = M_2V_2$.
17. **B)** Solo del número de partículas.
18. **B)** Descenso crioscópico.
19. **C)** $Ca^{2+} + 2\ Cl^-$.
20. **B)** Aplican una presión mayor que π.

Soluciones de los ejercicios

1. La presión se debe a los choques de las partículas con las paredes. Al calentar, aumenta su energía cinética: chocan más a menudo y con más fuerza, y la presión sube.
2. 1,5 atm = 1140 mmHg = $1{,}52 \cdot 10^5$ Pa. 380 mmHg = 0,5 atm.
3. Boyle: $V_2 = 2 \cdot 6 / 3 = 4$ L.
4. Charles: $V_2 = 3 \cdot 250 / 300 = 2{,}5$ L.
5. Gay-Lussac: $p_2 = 2{,}2 \cdot 320 / 290 = 2{,}43$ atm.
6. 44,8 / 22,4 = 2 mol.
7. $p = 2 \cdot 0{,}082 \cdot 300 / 10 = 4{,}92$ atm.
8. 20 / 0,250 = 80 g/L.
9. 15 / 150 · 100 = 10 %.
10. n = 0,2 mol; M = 0,2 / 0,5 = 0,4 M.
11. $n = 0{,}1 \cdot 0{,}25 = 0{,}025$ mol; m = 1 g.
12. La solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura, así que el CO_2 escapa más deprisa.
13. $d = pM / RT = 1 \cdot 44 / (0{,}082 \cdot 300) = 1{,}79$ g/L.
14. Boyle: V a 1 atm = 150 · 20 = 3000 L. Pero quedan 20 L en la bombona a 1 atm, así que se aprovechan 2980 L → 596 globos.
15. $M = mRT / pV = 1{,}25 \cdot 0{,}082 \cdot 300 / (0{,}8 \cdot 1) = 38{,}4$ g/mol.
16. $p(N_2) = 0{,}78$ atm; $p(O_2) = 0{,}21$ atm; p(Ar) = 0,01 atm.
17. n(He) = 1 mol; $n(O_2) = 0{,}5$ mol. $p(He) = 1 \cdot 0{,}082 \cdot 300 / 10 = 2{,}46$ atm; $p(O_2) = 1{,}23$ atm; $p_T = 3{,}69$ atm.
18. n = 0,06 + 0,03 = 0,09 mol; V = 0,5 L; M = 0,18 M.
19. $V_1 = 0{,}1 \cdot 0{,}5 / 2 = 0{,}025$ L = 25 mL.
20. n = 0,05 mol; m = 0,05 / 0,1 = 0,5 mol/kg. n(agua) = 5,56 mol; $\chi = 0{,}05 / 5{,}61 = 0{,}0089$.
21. 1 L pesa 1220 g → 244 g de NaOH → 6,1 mol → 6,1 M.
22. n = 0,1 mol; m = 0,4 mol/kg; $\Delta T = 0{,}208$ °C; T = 100,21 °C.
23. $\pi = 0{,}1 \cdot 0{,}082 \cdot 300 = 2{,}46$ atm.
24. Antes: n = 0,5 + 0,25 = 0,75 mol; $p = 0{,}75 \cdot 0{,}082 \cdot 298 / 5 = 3{,}67$ atm. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$: reaccionan exactamente 0,5 mol de H_2 y 0,25 de O_2. Después no queda gas (despreciando el vapor de agua): $p \approx 0$ (en realidad, la presión de vapor del agua, unos 0,03 atm).
25. $p(O_2) = 726$ mmHg = 0,955 atm. $n = 0{,}955 \cdot 0{,}250 / (0{,}082 \cdot 298) = 9{,}77 \cdot 10^{-3}$ mol.
26. Empírica CH_2 (14). $M = d \cdot 22{,}4 = 56$ g/mol. n = 4 → C_4H_8.
27. m disolución = 14 g; HNO_3 = 9,1 g → 0,144 mol. M = 0,144 / 0,5 = 0,289 M.
28. En 1 L: 1080 g de disolución, 117 g de NaCl, 963 g de agua. m = 2 / 0,963 = 2,08 mol/kg. n(agua) = 53,5 mol; χ(NaCl) = 2 / 55,5 = 0,036.
29. m = 15 / 1,86 = 8,06 mol/kg → 8,06 · 62 = 500 g por kg de agua.
30. M(molaridad) = π / RT = 0,0123 / 24,6 = $5 \cdot 10^{-4}$ mol/L. n = $5 \cdot 10^{-5}$ mol. Masa molar = 3 / $5 \cdot 10^{-5}$ = 60.000 g/mol.
31. A 60 °C hay 220 g disueltos; a 20 °C caben 64 g. Cristalizan 156 g.

32. En profundidad la presión parcial de N_2 es alta y se disuelve mucho N_2 en la sangre (Henry). Al subir rápido, la presión baja y la solubilidad disminuye bruscamente: el gas sale de la disolución formando burbujas en tejidos y vasos.